INSTRUMENTOS ÓPTICOS



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

La Óptica Geométrica ha producido una gran desarrollo tecnológico y científico a lo largo de la historia. En particular, el desarrollo de las Lentes encuentra aplicaciones sencillas y ubicuas como la lupa, hasta más complejas como microscopios y telescopios; todos los cuales a su vez constituyen las bases de muchos otros instrumentos ópticos.

Índice

1 LA LUPA....1
2 EL MICROSCOPIO COMPUESTO....3
2.1 Apertura Numérica....5
3 TELESCOPIOS....5
3.1 Telescopio Refractor....6
3.2 Telescopio Reflector....7
3.3 Número F....9
4 REFERENCIAS....9

1 LA LUPA

El instrumento óptico más sencillo que se puede encontrar es una lupa, la cual es una lente simple utilizada para producir imágenes virtuales magnificadas y que trabaja bajo la ecuación de lentes delgadas. Son utilizadas para observar objetos pequeños y cuyos detalles no son posibles de distinguir a simple vista, por ejemplo para aumentar el tamaño de textos muy pequeños en etiquetas o folletos.

Para entender su funcionamiento, supongamos que un objeto está a una cierta distancia o de nuestro ojo (Figura 1a). El tamaño observado del objeto lo podemos relacionar con la distancia a la que se encuentra y su tamaño angular (θ), es decir, el ángulo sólido que ocupa en nuestro campo de visión (entre más cerca de nosotros, mayor el campo de visión cubierto y mayor el tamaño angular (Figura 1b)).

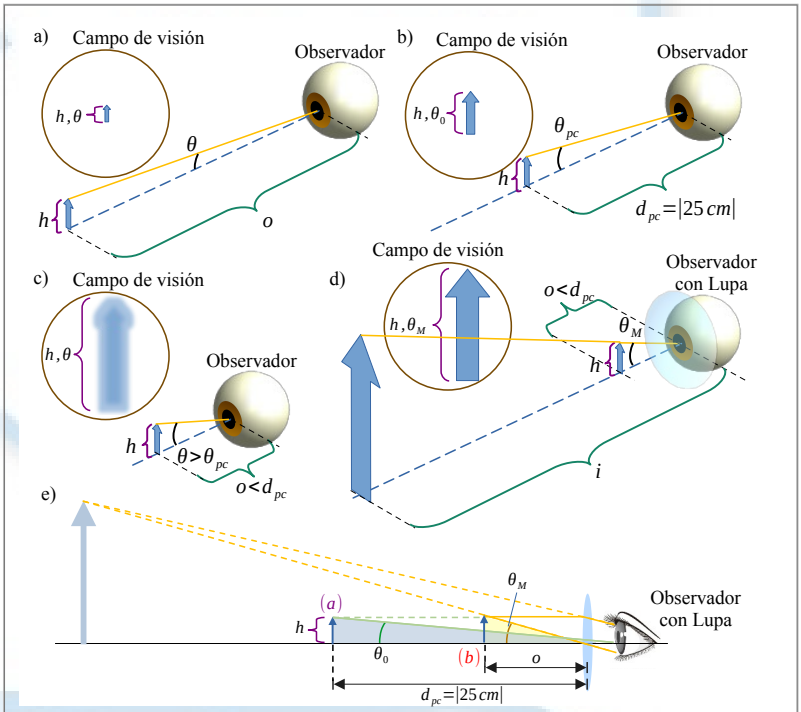


Figura 1: a) El tamaño del objeto observado depende del ángulo subtendido; b) si el objeto se acerca, el tamaño angular aumenta, un objeto situado en el punto cercano subtiende un ángulo θ_{pc}; c) si el objeto está más cerca que el punto cercano, so observará con un tamaño angular grande, pero borroso. d) Un objeto colocado dentro del punto focal de una lente convergente produce una imagen virtual magnificada y enfocada fuera del punto cercano. e) Geometría del funcionamiento de una Lupa.

En consecuencia podemos imaginar que si acercamos mucho el objeto a nuestro ojo, su tamaño angular crecerá tanto que sera posible distinguir sus detalles más pequeños. Sin embargo, en promedio, un ojo normal es incapaz de enfocar sin esfuerzo objetos más cercanos que aproximadamente 25cm [1, 2], denominado "*punto cercano*" (d_{pc}) (Figura 1c), aunque este valor puede variar de una

persona a otra y con la edad. Debido a esto, no es práctico acercar los objetos a nuestro ojo; podrán percibirse más grandes, pero se observarán borrosos y sin detalles.

En consecuencia, el tamaño angular máximo con que se puede observar de forma nítida (y con ciero tamaño h) el objeto se encuentra cuando el objeto está justo en el punto cercano (d_{pc}) es θ_{pc}.

Para poder aumentar el tamaño angular del objeto, y seguir viéndolo nítido, se puede colocar una lente convergente enfrente del ojo (Figura 1d). En esta situación, si el objeto se coloca muy cerca de la lente (dentro de su foco), se formará una imagen virtual del objeto muy lejos de la lente (fuera del punto focal) y la cual tendrá un tamaño mayor. Sin embargo, hay que notar que esta imagen virtual deberá estar en o más allá del punto cercano si queremos verla de forma nítida.

En la Figura 1e se puede observar que, la geometría de la situación cuando el objeto está en el punto cercano y sin la lupa de por medio (a), genera un triángulo rectángulo (azul claro) con catetos h y d_{pc}, lo cual corresponde a un tamaño angular θ_0; por otro lado, cuando el objeto esta dentro del foco de la lupa (b) y genera la imagen virtual, se tiene otro triángulo rectángulo (amarillo claro) con catetos o y h, y al cual le corresponde un tamaño angular de θ_M (por diagrama de rayos, este ángulo es el mismo generado por la imagen virtual).

De esta geometría es posible definir el *aumento angular*, el cual es una definición similar a la magnificación (de las lentes), pero definida en términos de los tamaños angulares en lugar de los tamaños del objeto e imagen. El aumento angular es la razón entre el ángulo subtendido por la imagen virtual generada por la lupa (θ_M) y el ángulo subtendido por el objeto cuando esta en el punto cercano y se observa sin lupa (θ_0):

$$M_\theta = \frac{\theta_M}{\theta_0} \tag{1}$$

En el régimen de óptica paraxial, los tamaños angulares se pueden definir en términos de los catetos de los triángulos rectángulos correspondientes:

$$\theta_0 \approx \frac{h}{d_{pc}} \quad y \quad \theta_M \approx \frac{h}{o}$$

Por lo que la ecuación (1) se puede escribir como:

$$M_\theta \approx \frac{d_{pc}}{o} \tag{2}$$

En la practica, existen dos configuraciones para observar la imagen virtual producida por la lupa. La primera es haciendo que la imagen este en el "infinito" (lejos de la lupa), que de acuerdo a la ecuación de Gauss para lentes delgadas, implica que el objeto se coloque en el foco de la lupa. Esto nos lleva a encontrar la "*magnificación mínima*":

$$M_{\theta,min} \approx \frac{d_{pc}}{f} \tag{3}$$

La ventaja de esta configuración es que ayuda a que el ojo este relajado (sin tensión muscular de enfoque).

La segunda configuración se presenta cuando la imagen está lo más cercana posible al ojo, es decir, cuando la imagen virtual se forma en el punto cercano. Nuevamente, de la ecuación de Gauss, esto implica que:

$$\frac{1}{d_{pc}} + \frac{1}{o} = \frac{1}{f}$$

Dado que la imagen es virtual, d_{pc} tiene signo negativo (convención de signos). Esto permite escribir la ecuación como:

$$\frac{1}{o}=\frac{1}{f}+\frac{1}{|d_{pc}|}$$

Y deducir que en esta situación el objeto se debe colocar a una distancia de la lupa dada por:

$$o=\frac{|d_{pc}|f}{f+|d_{pc}|} \tag{4}$$

Así, la segunda configuración produce una "*magnificación máxima*" dada por:

$$M_{\theta,max}\approx\frac{f+|d_{pc}|}{f}=1+\frac{|d_{pc}|}{f} \tag{5}$$

Como se puede ver, la magnificación es mayor; sin embargo, en la práctica, este tamaño produce tensión muscular en el ojo.

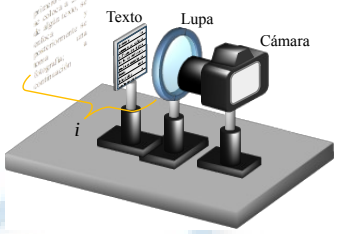


Figura 2: Diagrama experimental para comprobar la magnificación de una lupa.

Una forma práctica y sencilla de comprobar estas relaciones es con la ayuda de una cámara fotográfica SLR de enfoque manual como observador. Para comprobar la ecuación (5), primero la cámara se coloca a 25cm de algún texto, se enfoca y posteriormente se toma una fotografía; a continuación se acerca unos cuantos centímetros el texto de forma que se vea más grande pero borroso; a continuación se coloca la lupa frente a la cámara (lo más pegada posible) de forma que el texto se vea enfocado y se toma otra foto (sin modificar el enfoque de la cámara, Figura 2). Finalmente, se analizan las fotografías en algún programa de edición y en ambas se mide el tamaño de una misma palabra; la razón entre ambos tamaños será la magnificación angular generada por la lupa, la cual deberá ser muy similar a la dada por la teoría.

En la práctica, las lupas tienen una magnificación limitada (por lo general hasta 4x) sin que la imagen este aberrada. Para poder generar mayores magnificaciones se requiere de instrumentos compuestos de varias lentes como los microscopios.

Por otro lado, cuando la lupa es utilizada dentro de otro sistema óptico (microscopios o telescopios) para asistir al ojo en la observación de imágenes, se les denomina "*oculares*", por lo que las lupas son un elemento importante en el diseño de dichos instrumentos.

2 EL MICROSCOPIO COMPUESTO

Un microscopio es un instrumento cuyo propósito es ayudar en la observación de objetos muy pequeños a través de la magnificación producida con lentes, objetos cuyos detalles son muy pequeños para ser vistos a simple vista. Existen distintos tipos de microscopios, unos interactúan con el objeto y producen imágenes enviando luz y recibiéndola de regreso, otros con electrones y otros recabando la fluorescencia de materiales; sin embargo, el más común y antiguo es el microscopio óptico compuesto.

Los primeros registros de microscopios compuestos datan desde inicios de los 1600 en Europa, y cuyo posible inventor fue Zacharias Janssen [2]. Las primeras aplicaciones de estos instrumentos fueron en anatomía, en el estudio de tejidos, y posteriormente en biología en el estudio de micro-organismos, donde una de las publicaciones más relevante fue la *Micrografía* de Robert Hooke.

El funcionamiento de un microscopio parte de la lupa. En un microscopio compuesto, la lente denominada *objetivo*, tiene una longitud focal muy corta (f_{obj}); la segunda lente (lupa) se denomina *ocular* y tiene una longitud focal (f_{oc}) de unos cuantos centímetros (generalmente $f_{obj}<f_{oc}$). El arreglo se dispone de forma que el ocular observa la imagen real formada por el objetivo (Figura 3).

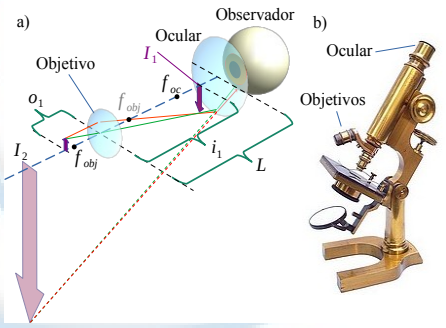


Figura 3: a) Diagrama óptico del funcionamiento de un microscopio. b) Microscopio típico de los años 1800.

Las dos lentes están separados por una distancia L, la cual es más grande que f_{obj} o f_{oc}. El objeto se coloca en el lado externo del punto focal del objetivo (o_1) y cercano a este, formando una imagen (I_1) invertida real en i_1, cuyo aumento lateral será:

$$M_{obj}=-\frac{i_1}{o_1}$$

En esta disposición, podemos hacer la aproximación: $o_1 \approx f_{obj}$. A su vez, la imagen I_1 se debe localizar por dentro del punto focal del ocular, el cual actuará como lupa sobre la imagen real producida por el objetivo y producirá una imagen virtual I_2. De la Figura 3, i_1 puede ser aproximada como L si el ocular está cerca de la imagen I_1, es decir, se puede hacer la aproximación [1]: $i_1 \approx L$.

Esto nos lleva a aproximar la magnificación producida por el objetivo como:

$$M_{obj} \approx -\frac{L}{f_{obj}} \tag{6}$$

El ocular, al actuar como lupa, generará una magnificación adicional. Como vimos anteriormente, la magnificación producida por ella dependerá de si la imagen se forma en el infinito (ecuación (3)) o en el punto cercano (ecuación (5)). En consecuencia, la magnificación generada por el ocular tomará valores en dicho rango, produciendo que el aumento total del microscopio compuesto se encuentre en un rango dado por:

$$-\frac{L}{f_{obj}}\left(1+\frac{|d_{pc}|}{f_{oc}}\right) \leq M_{mic}=M_{obj}M_{oc} \leq -\frac{L}{f_{obj}}\frac{|d_{pc}|}{f_{oc}} \tag{7}$$

El signo negativo indica que la imagen esta invertida. Es de notar que el aumento total es el producto de los aumentos de cada lente. Para comprobar experimentalmente esta ecuación, se puede seguir un procedimiento similar al de la lupa, es decir, con la cámara se toman fotografías del objeto sin y con el microscopio de promedio (Figura 4), y comparando los tamaños relativos de ellas se puede deducir la magnificación generada.

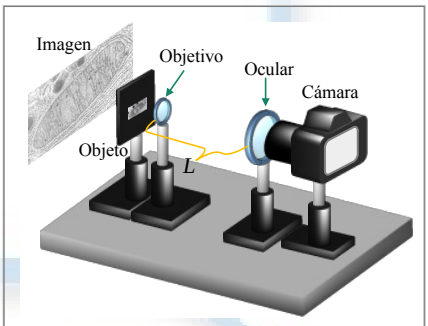


Figura 4: Arreglo experimental para analizar la magnificación de un microscopio.

Al momento de construir un microscopio, y por convención, es común fijar su longitud L (denominada longitud de tubo) con valores de 15cm a 20cm. De igual forma, la distancia focal del objetivo es del orden de milímetros. De la ecuación (7), se recomienda un ocular con distancia focal pequeña, sin embargo, se tiene que cumplir que $f_{oc}>f_{obj}$; además, dado que la distancia focal del objetivo es pequeña, la distancia a la cual se debe colocar esta lente del objeto por observar (denominada distancia de trabajo) debe ser también pequeña, por lo que hay que tener cuidado al colocarlo.

2.1 APERTURA NUMÉRICA

Utilizar distancia focales pequeñas reduce la cantidad de luz que entra al sistema (reduciendo la visibilidad) y aumenta la aberración cromática. En consecuencia, es deseable colectar más luz para tener imágenes más brillantes, es decir, el cono de rayos de luz proveniente del objeto y que entran al objetivo debe ser lo más grande posible.

Para entender este concepto, analicemos el diagrama de un objetivo de microscopio en dos situaciones (Figura 5). Los rayos provenientes de un objeto *O* pasan a través de un cubreobjetos (lámina de vidrio usada para cubrir las muestras con índice de refracción n_g), salen al aire (parte derecha del diagrama) y luego entran al objetivo. Debido a la refracción vidrio-aire el ángulo inicial del cono dentro del cubreobjetos (α_1) es menor que en el aire (α_2), esto implica que otros rayos de luz que salen del objeto con ángulos mayores no pueden entrar al objetivo.

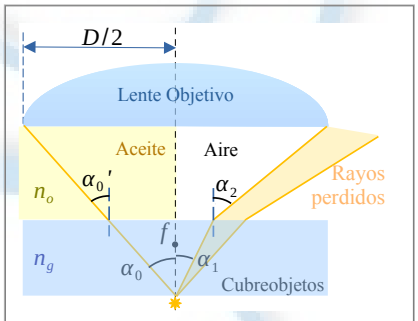


Figura 5: Diagrama mostrando la geometría del concepto de Apertura Numérica.

Este problema se puede reducir introduciendo entre el cubreobjetos y el ocular algún material (líquido con índice n_o) que "iguale" los índices de refracción; por ejemplo, con algún aceite cuyo índice sea similar al del cubreobjetos (parte izquierda del diagrama). Esto produce que los rayos provenientes del objeto no sufran refracción, permitiendo que un cono de luz con ángulo α_0 (mayor a α_1) entre al objetivo; implicando que más rayos de luz contribuyan a la formación de la imagen.

Una medida de esta capacidad de colectar luz depende del índice de refracción y del ángulo del cono de luz, y es lo que se denomina *Apertura Numérica*.

$$NA = n\,sen\,\alpha \tag{8}$$

Para tener una idea particular de este valor, se tiene que utilizar la ley de Snell para calcular los valores de los ángulos. Por ejemplo, en el caso de la Figura 5, para el aire se debe cumplir que:

$$NA = n_g\,sen\,\alpha_1 = sen\,\alpha_2$$

Mientras que en caso de usar aceite: $NA = n_g\,sen\,\alpha_0 = n_o\,sen\,\alpha_0'$; si el "acoplamiento" de índices es optimo ($n_g \approx n_o$):

$$NA = sen\,\alpha_0 \approx sen\,\alpha_0'$$

Aparte de simplificar la expresión, utilizar algún líquido incrementa el ángulo del cono de luz. Además, de acuerdo al funcionamiento del microscopio, lo común es tener objetivos con distancia focal corta y que el objeto se coloque fuera de dicho foco (aunque cercano a el), esto permite aproximar el ángulo de apertura como:

$$\alpha_0 \approx atan\left(\frac{D}{2f}\right)$$

3 TELESCOPIOS

El significado de la palabra telescopio incorpora el propósito del aparato, viene del prefijo tele- el cual significa "lejos" y el sufijo –scopio, "ver", por lo que se trata de un instrumento para observar objetos lejanos mediante la magnificación producida por sistemas de lentes y/o espejos. Desde el siglo XVII se usó para observar la Luna, Júpiter, las estrellas y estudiar la naturaleza de los cuerpos celestes y nuestra ubicación en el universo.

Históricamente, se atribuye su invención en el año 1608 a Hans Lippershey, un fabricante de lentes Holandés. Galileo Galilei, al recibir noticias de este invento, decidió diseñar y construir uno propio, y en 1609 mostró el primer telescopio astronómico registrado. Gracias a él, hizo grandes descubrimientos en astronomía, entre los que destaca la observación, el 7 de enero de 1610, de cuatro de las lunas de Júpiter girando en una órbita en torno a ese planeta.

Inicialmente, los telescopios eran ópticos (los cuales funcionan en la región visible del espectro), pero actualmente han evolucionado y abarcan una región mayor del espectro electromagnético (radiotelescopios, infrarrojos, ultravioletas). Dentro del grupo de telescopios ópticos, existen distintos tipos de telescopio: *refractores* (que utilizan lentes), *reflectores* (que tienen un espejo cóncavo en lugar de la lente del objetivo), y catadióptricos (que poseen un espejo cóncavo, una lente correctora y un espejo secundario).

El telescopio reflector fue inventado por Isaac Newton en 1668 y constituyó un importante avance sobre los telescopios de su época al corregir el problema de la aberración cromática característica de los telescopios refractores.

3.1 TELESCOPIO REFRACTOR

En esta categoría, hay dos subtipos principales, el telescopio *Kepleriano* y el *Galileano*, cuya diferencia está en las lentes que usan [1, 2, 3, 4].

A) Telescopio Kepleriano

El arreglo de lentes mostrado en la Figura 6 es un telescopio Kepleriano simple. Este telescopio cuenta con un objetivo y un ocular convergentes co-lineales. El objetivo forma una imagen real e invertida de un objeto muy distante (en el "infinito"), lo cual posiciona la imagen (I_1) muy cerca de su foco (f_{obj}). A continuación, el ocular se coloca de forma que I_1 este muy cerca del foco del ocular (f_{oc}), pero por su parte interna, esto hará que el ocular actúe como lupa sobre la imagen producida por el objetivo, produciendo una imagen virtual amplificada y que se localiza frente al ocular en I_2.

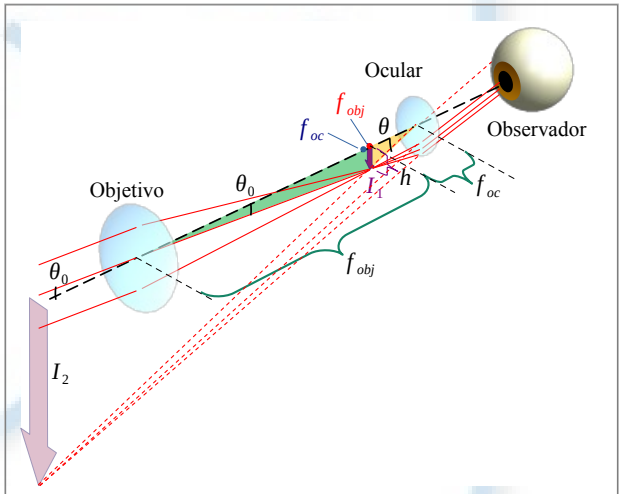


Figura 6: Diagrama de un Telescopio Kepleriano cuyo objeto está en el infinito.

En la práctica, para evitar aberraciones y que el ojo este relajado, la imagen I_2 se debe posicionar muy lejos del sistema (en el "infinito"). En consecuencia, los focos del objetivo y el ocular estarán tan cercanos que se pueden asumir sobrepuestos, con lo cual los dos lentes estarán separados por una distancia aproximada de $f_{obj}+f_{oc}$, que corresponde a la longitud del tubo del telescopio (L). Además, en dicha situación, la imagen I_1 al estar muy cerca del foco del ocular, producirá que los rayos de luz que salen del ocular salgan prácticamente paralelos (entendible ya que I_2 está en el infinito), de forma que el cristalino (lente) del ojo del observador los enfoca en la retina.

Para calcular la magnificación producida por el telescopio, pensaríamos en usar la ecuación de lentes delgadas y su correspondiente ecuación de magnificación ($M=-i/o$), sin embargo, dado que involucra el uso de infinitos, puede generar confusiones. Por lo que es mejor usar la magnificación angular de la ecuación (1). El aumento angular del telescopio estará dado por θ/θ_0, donde θ_0 es el ángulo subtendido por el objeto que observa el objetivo, y θ es el ángulo subtendido por la imagen final. En la Figura 6, podemos observar que los triángulos rectángulos formados por

los rayos que cruzan las lentes por sus centros (triángulos verde y amarillo), son congruentes en uno de sus lados, justo donde está la imagen I_1, por lo que:

$$\tan\theta_0 \approx \theta_0 = \frac{h}{f_{obj}}$$

Donde hay que notar que, de la convención de signos, los signos negativos tanto de de h como de f_{obj} (el cual está detrás de la lente) se cancelan. Mientras que para el ocular:

$$\tan\theta \approx \theta = -\frac{h}{f_{oc}}$$

En esta segunda relación hay un signo negativo, ya que el foco del ocular (f_{oc}) que se toma es positivo por estar frente a la lente. Así, el aumento angular del telescopio será:

$$M = \frac{\theta}{\theta_{obj}} = -\frac{f_{obj}}{f_{oc}} \tag{9}$$

La forma práctica de comprobar esta ecuación es de la misma forma que en el caso del microscopio, con ayuda de una cámara fotográfica y comparando los tamaños de dos fotografías, una tomada a través del telescopio y otra tomada directamente sin el (Figura 4).

B) Telescopio Galileano

El principio de operación de este telescopio es el mismo que el Kepleriano, salvo que utiliza un ocular divergente (Figura 7). En este arreglo el telescopio es más corto y la imagen final no está invertida. Sin embargo, tiene un limitado campo de visión ya que los rayos de salida son divergentes, produciendo tensión en el ojo y no permite magnificaciones grandes sin problemas de aberraciones. Aun así, se puede demostrar (de la misma forma que con el telescopio Kepleriano) que la magnificación angular estará dada por:

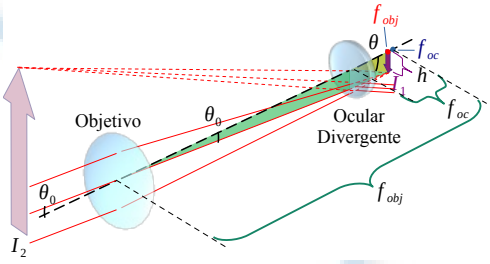


Figura 7: Diagrama de un Telescopio Galileano.

$$M = \frac{\theta}{\theta_{obj}} = \frac{f_{obj}}{f_{oc}} \tag{10}$$

En este caso la magnificación es positiva ya que ambos focos están detrás de las lentes (por convención de signos), siendo ambos negativos, y la imagen de referencia (I_1) esta invertida, cancelándose los signos.

3.2 TELESCOPIO REFLECTOR

Un telescopio reflector tiene un espejo parabólico cóncavo (llamado *espejo principal*) en sustitución del lente objetivo, aunque el espejo también puede ser esférico a expensas de presentar aberraciones. Aun con este cambio, el desarrollo de las ecuaciones para obtener la magnificación sigue siendo exactamente el mismo que para los telescopios refractores.

Cuando la luz del objeto llega a este espejo desde el "infinito", es reflejada para formar una imagen en el foco del espejo f_{obj} (Figura 8). Debido a que el foco primario está frente al espejo, no se puede analizar dicha imagen

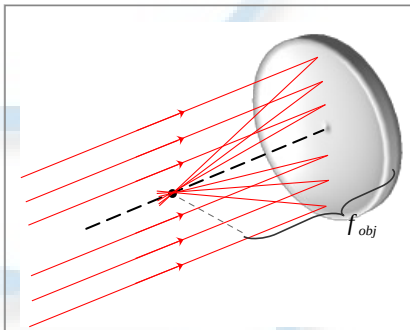


Figura 8: Espejo cóncavo recibiendo rayos desde el infinito y enfocándolos al su punto focal.

colocando una pantalla, ya que al hacer esto se bloquearía la llegada de luz al espejo. En consecuencia, se utilizan espejos pequeños adicionales para redirigir la luz a otro punto (espejos secundarios).

La principal ventaja de los telescopios reflectores es que minimizan la aberración cromática; sin embargo, presentan aberración esférica. La forma en que se colocan espejos y el ocular es lo que característica a los diferentes tipos de telescopios reflectores.

A) Telescopio Newtoniano

Este tipo de telescopio reflector utiliza un espejo plano de un tamaño pequeño (una fracción del diámetro del espejo cóncavo principal) colocado frente al espejo principal un poco antes de su foco (Figura 9) y con su normal a 45° del eje del espejo principal, de forma que desvié todos los rayos de luz provenientes del espejo principal en una dirección ortogonal al eje del telescopio, donde se encontrará el ocular. Para poder implementar este telescopio, por lo común, se coloca el espejo principal en el fondo de un tubo, mientras que el espejo plano se monta a la entrada del telescopio con ayuda de una estructura muy delgada denominada "araña".

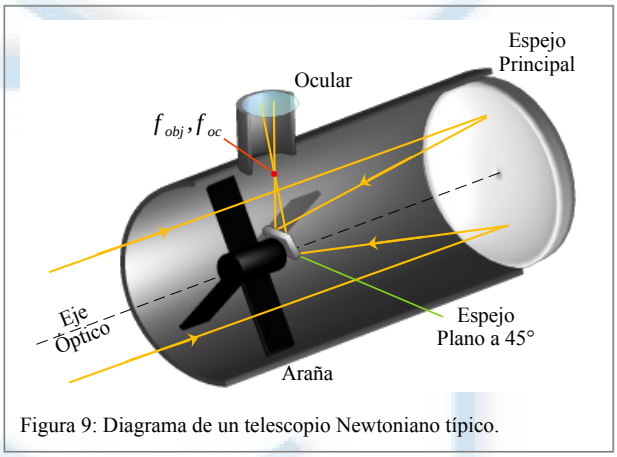


Figura 9: Diagrama de un telescopio Newtoniano típico.

El ocular se posiciona de forma que, como el caso de los telescopios Keplerianos, su foco (f_{oc}) este muy cercano al foco (desviado a 45°) del espejo principal (f_{obj}), de forma que la ecuación de magnificación sea la misma que la ecuación (9).

B) Telescopio Cassegrain

Los *telescopios Cassegrain* usan un espejo parabólico cóncavo principal, pero con la particularidad de que tiene una apertura en su parte central (Figura 10). A diferencia del Newtoniano, en lugar del espejo plano, cuenta con un segundo espejo convexo (*espejo secundario*) colocado en el eje del espejo primario y antes de su foco.

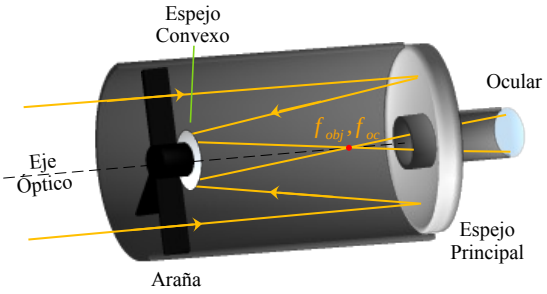


Figura 10: Diagrama de un telescopio Cassegrain típico.

La forma convexa del espejo secundario hace que los rayos de luz provenientes del primario se reflejen hacia la apertura del espejo primario, que es donde se encontrará el ocular. Dado que el espejo secundario es convexo (negativo), introducirá una cierta divergencia a los rayos, produciendo una longitud focal mayor del telescopio.

Aun así, se sigue cumpliendo que el ocular se coloca de forma que su foco (f_{oc}) se encuentre muy cerca del foco del espejo primario (f_{obj}), lo cual permite utilizar la ecuación (9) para calcular la magnificación.

La principal ventaja de este arreglo es que permite hacer al telescopio más manejable que un Newtoniano. Sin embargo, la imagen generada sigue estando invertida.

3.3 NÚMERO F

Una característica importante de los telescopios es su *Numero F* [3,4,5], similar a la apertura numérica de los microscopios pero para telescopios. Esta cantidad relaciona el diámetro de apertura de un telescopio (generalmente el

diámetro del espejo principal o del objetivo) con la longitud focal del objetivo. Por ejemplo, si el diámetro de apertura (D) de un telescopio es 1/8 de su longitud focal (f), el numero F es *8*. En términos generales:

$$\#F = \frac{f_{obj}}{D_{obj}} \tag{11}$$

El *número F*, es comúnmente utilizado para cuantificar que tan "rápido" es un telescopio cuando se usa para tomar fotografías, o cuanta luz capta el telescopio. Entre más pequeño sea este número, la rapidez es mayor ya que colecta mayor cantidad de luz. Por ejemplo, un telescopio reflector de 150mm de diámetro y una longitud focal de 1200mm tendrá un *F=8*; mientras que uno con distancia focal de 750mm y 130mm de apertura tiene *F=5.8*; por lo que el primero es más lento (o tiene menor capacidad) para fotografiar objetos con baja irradiancia; es decir, si utilizamos estos telescopios para tomar una fotografía de un planeta, el que tiene *F=8* captará menos luz, por lo que requerirá de un mayor tiempo de exposición.

4 REFERENCIAS

[1] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, L. S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3°ed.

[2] E. Hecht. *Óptica.* Addison Wesley. 3ª edición, 2000.

[3] E. Chaisson, S. McMillan. *Astronomy Today*. 4° edición. Prentice Hall. 2002.

[4] D.L. Moché. *Astronomy a self teaching guide*. 7° edición. Wiley. 2009.

[5] V. Aupí. *Fotografiar el cielo*. Geo Planeta. 1999.